Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Grupo 1

Tarea 7

Alumno:

Brena de Léon Víctor Javier

Fecha:

14 de abril de 2026

1. Análisis de Claves y Dependencias

- $Id_orden \rightarrow Fecha, Id_cliente, Nom_cliente, Estado$
- $Id_cliente \rightarrow Nom_cliente, Estado$
- $Num_art \rightarrow nom_art, Precio$
- $(Id_orden, Num_art) \rightarrow cant$

1.1. Claves Candidatas (CK)

- **CK:** $\{Id_orden, Num_art\}$

1.2. Atributos Primarios (AP)

- **APs:** $\{Id_orden, Num_art\}$

1.3. Clave Primaria (PK)

- **PK:** $\{Id_orden, Num_art\}$

2. Proceso de Normalización

El objetivo es alcanzar la Tercera Forma Normal (3NF) para eliminar redundancias y anomalías de actualización.

2.1. Primera Forma Normal (1NF)

La relación se encuentra en 1NF ya que todos los atributos son atómicos y no existen grupos repetitivos a nivel de celda.

2.2. Segunda Forma Normal (2NF)

Para alcanzar la 2NF, se deben eliminar las **dependencias parciales**. Se observa que atributos como el nombre del cliente dependen solo de una parte de la clave (Id_orden), mientras que el precio depende solo de Num_art.

Tablas resultantes en 2NF:

- TRANSACCION_CLIENTE (Id_orden(PK), Fecha, Id_cliente, Nom_cliente, Estado)
- CATALOGO_ARTICULOS (Num_art(PK), nom_art, Precio)
- DETALLE_ORDEN ((Id_orden, Num_art)(PK), cant)

2.3. Tercera Forma Normal (3NF)

Se eliminan las **dependencias transitivas**. En la tabla de clientes, el nombre y el estado dependen del ID del cliente, el cual a su vez depende del ID de la orden.

Esquema Final (3NF):

- **CLIENTES** (Id_cliente(PK), Nom_cliente, Estado)
- **ORDENES** (Id_orden(PK), Fecha, Id_cliente(FK))
- **PRODUCTOS** (Num_art(PK), nom_art, Precio)
- **LINEA_ORDEN** ((Id_orden(FK), Num_art(FK))(PK), cant)

3. Modelo Relacional

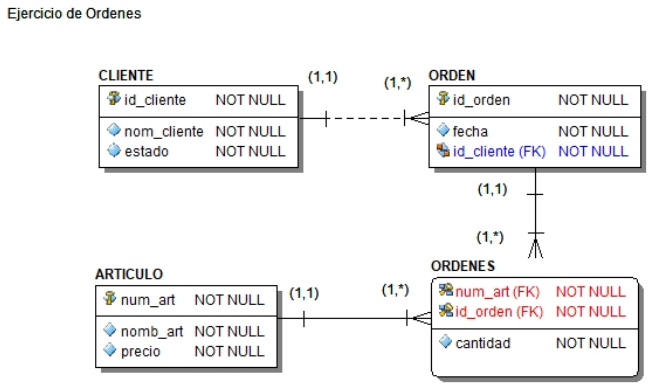

Figura 1: Modelo Relacional Normalizado